République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de L'enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
Ecole Nationale Polytechnique

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE

DEPARTEMENT ELECTROTECHNIQUE

Rapport mini-projet

Commande vectorielle directe d'une machine asynchrone triphasée alimentée en tension.

Academic project

Personal names omitted from this public copy.

Sommaire

1 Introduction : 4

2 Modélisation de Park de la machine asynchrone 4
- 2.1 Transformations de Clarke et de Park . . . 4
- 2.2 Équations dans le référentiel dq . . . 5
- 2.3 Expression du couple électromagnétique . . . 5

3 Historique de la commande vectorielle (FOC) 5

4 Principe de la commande vectorielle directe (DFOC) 6
- 4.1 Découplage des composantes . . . 6
- 4.2 Structure de la commande FOC . . . 7
- 4.3 Choix du repère tournant . . . 7
- 4.4 Avantages de la commande vectorielle . . . 7

5 Modèle découplé de la machine asynchrone alimentée en tension : 7

6 L'estimateur : 8

7 Défluxage (Flux Weakening) 9
- 7.1 Principe du défluxage . . . 9
- 7.2 Mise en œuvre dans la commande vectorielle . . . 9
- 7.3 Conséquences du défluxage . . . 10
- 7.4 Référence de flux en régime de défluxage . . . 10

8 Partie pratique : 11
- 8.1 Modele de la machine et l'estimateur : . . . 11
- 8.2 Bloc de défluxage : . . . 11
- 8.3 Bloc MLI + onduleur de tension : . . . 12
- 8.4 Vue global de la simulation: . . . 12
- 8.5 Calcul des parametres de la machine : . . . 13
- 8.6 Grandeurs intermédiaires . . . 13
- 8.7 Matrices du modèle . . . 13
- 8.8 Calcul des régulateurs : . . . 14
  - 8.8.1 Régulateur du courant Iqs . . . 14
  - 8.8.2 Régulateur du courant direct i_{ds} . . . 15
  - 8.8.3 Réglage de la vitesse . . . 15
  - 8.8.4 Régulateur de flux : . . . 16
  - 8.8.5 Valeurs trouvés : . . . 17

9 Résultats trouvés : 18
- 9.1 Fonctionnement en boucle ouverte : . . . 18
  - 9.1.1 Courbe de vitesse : . . . 18
  - 9.1.2 Courbe du tension d'alimentation : . . . 18
  - 9.1.3 Courbe du courant : . . . 19
  - 9.1.4 Courbe du couple électromagnétique : . . . 19

9.1.5 Conclusion sur le fonctionnement en boucle ouverte 20
9.2 Fonctionnement en boucle fermée : 21
9.2.1 Test 1 : 21
9.2.2 Courbe de vitesse : 21
9.2.3 Courbe du tension d'alimentation : 21
9.2.4 Courbe du courant : 22
9.2.5 Courbe du couple électromagnétique : 22
9.2.6 Test 2 : 23
9.2.7 Courbe de vitesse : 23
9.2.8 Courbe du tension d'alimentation : 24
9.2.9 Courbe du courant : 24
9.2.10 Courbe du couple électromagnétique : 25

10 Effet du bloc de défluxage : 25
10.1 Cas 1 : 26
10.2 Cas 2 : 27
10.3 Comparaison de l'utilisation du défluxage 28
10.4 Conclusion sur le fonctionnement en boucle fermée : 28

11 Conclusion : 29

Tableau Des Figures

1 Modèle en tension par orientation du flux rotorique. 8
2 Estimateur du flux et du couple. 9
3 Schéma synoptique de la commande directe par orientation du flux rotorique utilisant un estimateur du flux. 10
4 Modele de la machine et l'estimateur. 11
5 Bloc de défluxage. 11
6 Bloc MLI + onduleur de tension. 12
7 Vue global de la simulation. 12
8 Schéma bloc de régulation du courant iqs. 15
9 Schéma bloc de la régulation de la vitesse de rotation Ω_r. 16
10 Schéma bloc de la régulation du flux rotorique. 17
11 Variation de vitesse. 18
12 Les variations de la tension d'alimentation. 18
13 Les variations du courant statorique. 19
14 Les variations du couple électromagnétique. 19
15 Variation de vitesse. 21
16 Les variations de la tension d'alimentation. 21
17 Les variations du courant statorique. 22
18 Les variations du couple électromagnétique. 23
19 Variation de vitesse. 23
20 Les variations de la tension d'alimentation. 24
21 Les variations du courant statorique. 24
22 Les variations du couple électromagnétique. 25
23 Les variations du couple électromagnétique. 26
24 Les variations du couple électromagnétique. 26
25 Les variations du couple électromagnétique. 27
26 Les variations du couple électromagnétique. 27

1 Introduction :

La machine asynchrone, également appelée machine à induction, est l'une des machines électriques les plus utilisées dans l'industrie en raison de sa robustesse, de son faible coût, de sa simplicité de construction et de ses bonnes performances mécaniques. Parmi ses différentes structures, la machine asynchrone à cage d'écureuil (ou rotor en court-circuit) est la plus répandue grâce à l'absence de balais ou d'anneaux collecteurs, ce qui réduit les coûts de maintenance.

Malgré ses nombreux avantages, le principal inconvénient de la machine asynchrone réside dans la complexité de sa commande, surtout lorsqu'un contrôle précis de la vitesse ou du couple est requis. Contrairement à la machine à courant continu, dans laquelle le couple et le flux peuvent être régulés indépendamment, la machine asynchrone présente un couplage non linéaire entre ces deux grandeurs.

Pour surmonter ces limitations, la commande vectorielle directe, aussi appelée Field-Oriented Control (FOC) ou Direct Field-Oriented Control (DFOC), a été développée. Cette stratégie consiste à transformer les grandeurs triphasées de la machine (courants, tensions, flux) dans un référentiel tournant synchronisé avec le flux rotorique, à l'aide des transformations de Park et Clarke. Cela permet de découpler la commande du couple et du flux, de manière similaire à la machine à courant continu, et d'implémenter des régulateurs linéaires (PI) pour chaque composante.

La commande vectorielle représente aujourd'hui une solution très performante pour le pilotage dynamique des machines asynchrones, notamment dans les applications nécessitant des variations rapides de vitesse ou de couple, comme la traction électrique, les systèmes de robotique ou les entraînements industriels.

2 Modélisation de Park de la machine asynchrone

La modélisation de la machine asynchrone dans le référentiel tournant dq, également appelée modélisation de Park, permet de simplifier les équations de la machine en supprimant les composantes variables sinusoïdales. Cette modélisation est particulièrement adaptée à la commande vectorielle, car elle permet de représenter les grandeurs électriques dans un repère tournant synchronisé avec le rotor ou le flux.

2.1 Transformations de Clarke et de Park

La transformation de Clarke permet de passer d'un système triphasé (a, b, c) à un système biphasé stationnaire (α, β) :

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}$$

Puis, la transformation de Park permet de passer du repère stationnaire (α, β) au repère tournant (d, q) :

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix}$$

où θ est l'angle du repère tournant par rapport au repère statorique.

2.2 Équations dans le référentiel dq

Dans le repère tournant synchronisé avec le flux rotorique (cas du DFOC), les équations du circuit équivalent de la machine asynchrone deviennent :

$$\begin{aligned} v_{ds} &= R_s i_{ds} + \frac{d\psi_{ds}}{dt} - \omega_e \psi_{qs} \\ v_{qs} &= R_s i_{qs} + \frac{d\psi_{qs}}{dt} + \omega_e \psi_{ds} \\ 0 &= R_r i_{dr} + \frac{d\psi_{dr}}{dt} - (\omega_e - \omega_r)\psi_{qr} \\ 0 &= R_r i_{qr} + \frac{d\psi_{qr}}{dt} + (\omega_e - \omega_r)\psi_{dr} \end{aligned}$$

où : - v_{ds}, v_{qs} : tensions statoriques dans le repère dq - $i_{ds}, i_{qs}, i_{dr}, i_{qr}$: courants statoriques et rotoriques - $\psi_{ds}, \psi_{qs}, \psi_{dr}, \psi_{qr}$: flux statoriques et rotoriques - ω_e : pulsation du champ tournant - ω_r : vitesse angulaire du rotor

Les flux sont liés aux courants par les équations suivantes :

$$\begin{aligned} \psi_{ds} &= L_s i_{ds} + L_m i_{dr} \\ \psi_{qs} &= L_s i_{qs} + L_m i_{qr} \\ \psi_{dr} &= L_r i_{dr} + L_m i_{ds} \\ \psi_{qr} &= L_r i_{qr} + L_m i_{qs} \end{aligned}$$

où : - L_s, L_r : inductances statoriques et rotoriques - L_m : inductance mutuelle

2.3 Expression du couple électromagnétique

Le couple électromagnétique produit par la machine dans le référentiel dq est donné par :

$$T_e = \frac{3}{2} \cdot \frac{p}{2} \cdot L_m \cdot (i_{qs} i_{dr} - i_{ds} i_{qr})$$

où p est le nombre de pôles de la machine.

Dans le cas du DFOC, le flux rotorique est aligné selon l'axe d, ce qui impose $i_{qr} = 0$. Le couple s'exprime alors simplement comme une fonction linéaire du courant statorique i_{qs}.

3 Historique de la commande vectorielle (FOC)

La commande vectorielle, également connue sous le nom de *Field-Oriented Control* (FOC), a été introduite dans les années 1970 pour répondre au besoin croissant d'un contrôle dynamique précis des machines asynchrones, comparable à celui des machines à courant continu.

La machine asynchrone, bien que robuste et peu coûteuse, était longtemps cantonnée aux applications à vitesse constante en raison de la complexité de son comportement dynamique. Les commandes traditionnelles, comme le contrôle scalaire (V/f), ne permettaient pas une régulation indépendante du couple et du flux, limitant ainsi la performance dans les applications dynamiques.

En 1971, le chercheur allemand **H. Blaschke** a proposé une approche révolutionnaire : **l'orientation du flux rotorique** dans un repère tournant synchronisé, qui permet de découpler le contrôle du

couple et du flux, de la même manière qu'avec une machine à courant continu. Cette approche a jeté les bases de la commande vectorielle.

Quelques années plus tard, des améliorations ont été apportées par d'autres chercheurs comme **F. Profumo, P. Vas et M. Depenbrock**, rendant la méthode plus stable et plus accessible pour les applications industrielles. Au fil du temps, les avancées dans l'électronique de puissance (IGBT, DSP) et les outils de simulation (MATLAB/Simulink) ont permis de démocratiser cette stratégie de commande dans des domaines variés : traction électrique, automatisation, robotique, etc.

Dans les années 1990, une distinction s'est faite entre :

- **FOC indirecte (IFOC)** : basée sur l'estimation de la position du flux à partir des paramètres de la machine.
- **FOC directe (DFOC)** : où la position du flux est mesurée ou estimée plus directement, souvent par des capteurs ou des observateurs.

Aujourd'hui, la commande vectorielle est une référence dans le domaine des entraînements électriques. Elle offre un compromis optimal entre performance, robustesse et flexibilité, justifiant son adoption massive dans les systèmes d'entraînement modernes.

4 Principe de la commande vectorielle directe (DFOC)

La commande vectorielle (ou Field-Oriented Control, FOC) repose sur le principe fondamental de découpler le contrôle du flux magnétique et du couple électromagnétique dans une machine asynchrone, de manière similaire à ce qui est réalisé naturellement dans une machine à courant continu.

Dans une machine asynchrone, le couple et le flux sont étroitement liés, ce qui complique leur régulation indépendante. La commande vectorielle contourne cette difficulté en projetant les grandeurs électriques triphasées dans un repère tournant synchronisé avec le flux rotorique. Cela est rendu possible par l'utilisation des transformations de Clarke et Park, qui permettent de convertir les courants triphasés en composantes (d, q) dans un référentiel tournant.

4.1 Découplage des composantes

Dans le référentiel dq aligné avec le flux rotorique :

- La composante d (directe) est alignée avec le flux rotorique, donc elle est responsable de la génération du **flux**.
- La composante q (quadrature) est perpendiculaire au flux, donc elle est responsable de la génération du **couple**.

Ainsi, en contrôlant séparément i_d (flux) et i_q (couple), on obtient un comportement dynamique équivalent à celui d'une machine à courant continu.

4.2 Structure de la commande FOC

La structure générale d'une commande FOC comprend les étapes suivantes :

1. Mesure des courants statoriques i_a, i_b, i_c
2. Transformation de Clarke ($abc \to \alpha\beta$) puis de Park ($\alpha\beta \to dq$)
3. EStimation du couple, flux et de position.
4. Régulation de i_d et i_q via des correcteurs PI
5. Transformation inverse de Park ($dq \to \alpha\beta$) puis de Clarke inverse ($\alpha\beta \to abc$)
6. Génération des signaux PWM pour l'onduleur

4.3 Choix du repère tournant

Dans le cas de la commande vectorielle directe (DFOC), le repère dq est synchronisé avec le flux rotorique. Cela nécessite la connaissance de l'angle θ_r du flux rotorique, obtenu par mesure ou estimation (observateur de flux, estimation par modèle, etc.).

4.4 Avantages de la commande vectorielle

- Régulation dynamique rapide et indépendante du couple et du flux
- Performances similaires à celles des moteurs à courant continu
- Adaptée aux applications à vitesse variable ou couple variable

Grâce à cette approche, les performances dynamiques des machines asynchrones sont considérablement améliorées, ce qui a permis leur utilisation dans des applications complexes et exigeantes, notamment dans les domaines de l'automobile électrique, des robots industriels, et des systèmes d'entraînement de précision.

5 Modèle découplé de la machine asynchrone alimentée en tension :

Le modèle découplé de la machine asynchrone alimentée en tension est donné par :

$$\begin{cases} \frac{di_{ds}}{dt} = -\frac{1}{\sigma}\left(\frac{1}{T_s} + \frac{(1-\sigma)}{T_r}\right) i_{ds} + \omega_s i_{qs} + \frac{(1-\sigma)}{\sigma L_m T_r}\phi_r + \frac{V_{ds}}{\sigma L_s} \\ \frac{di_{qs}}{dt} = -\omega_s i_{ds} - \frac{1}{\sigma}\left(\frac{1}{T_s} + \frac{(1-\sigma)}{T_r}\right) i_{qs} - \frac{(1-\sigma)}{\sigma L_m}\omega_m \phi_r + \frac{V_{qs}}{\sigma L_s} \\ \frac{d\phi_r}{dt} = \frac{L_m}{T_r} i_{ds} - \frac{1}{T_r}\phi_r \\ J\frac{d\Omega}{dt} = C_{em} - C_r - K\Omega \\ C_{em} = p\frac{L_m}{L_r}\phi_r i_{qs} \\ \omega_{gl} = \omega_s - \omega_m = \frac{L_m}{T_r}\frac{i_{qs}}{\phi_r} \\ \omega_m = p\Omega \end{cases}$$

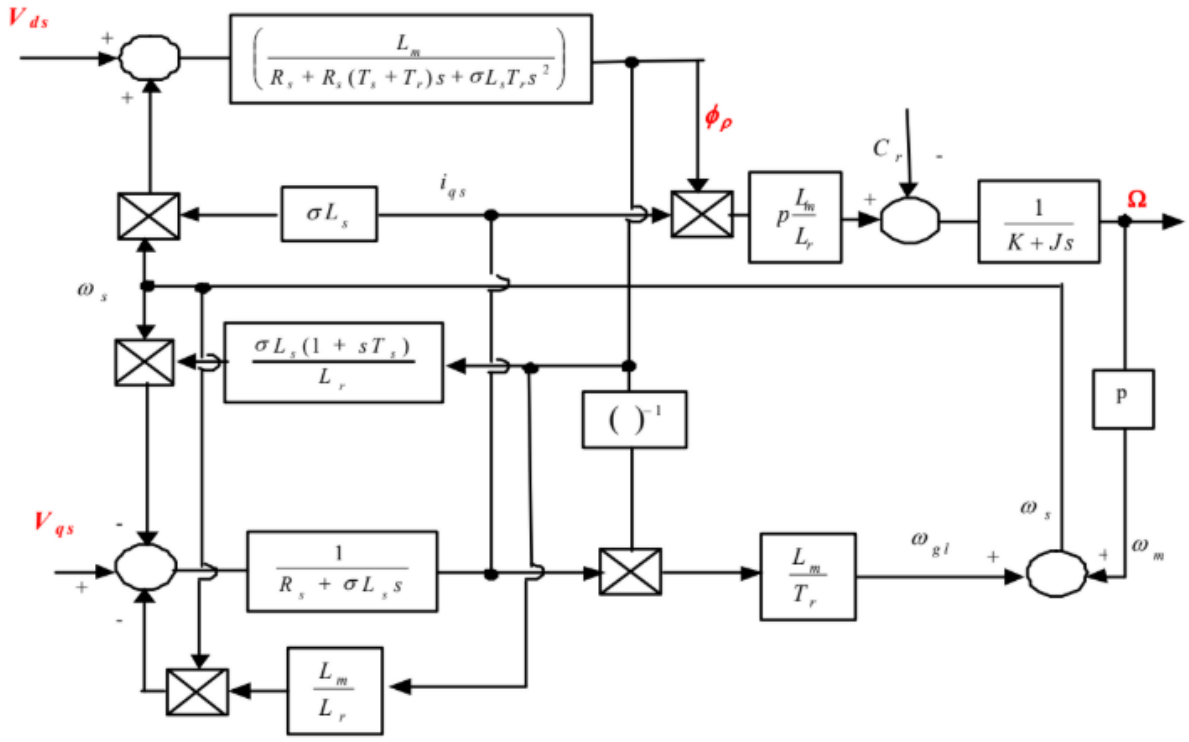


Figure 1: Modèle en tension par orientation du flux rotorique.

6 L'estimateur :

La reconstitution du flux à partir des courants statoriques dans un référentiel stationnaire est déduite des équations suivantes :

$$\begin{cases} \phi_r^e + T_r \dfrac{d\phi_r^e}{dt} = L_m i_{ds} \\ C_e = p\dfrac{L_m}{L_r} i_{qs}\phi_r^e \\ \omega_{gl}^e = \omega_s - \omega_m = \dfrac{L_m i_{qs}}{T_r \phi_r^e} \\ \theta_s = \displaystyle\int \omega_s \, dt \end{cases}$$

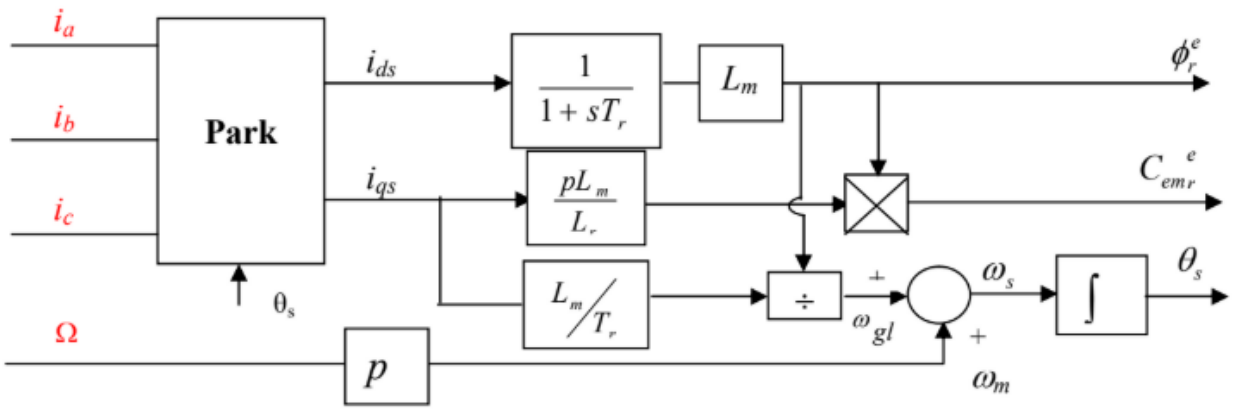


Figure 2: Estimateur du flux et du couple.

7 Défluxage (Flux Weakening)

Le *défluxage* ou *flux weakening* est une technique utilisée pour augmenter la plage de vitesse d'une machine asynchrone au-delà de sa vitesse nominale.

7.1 Principe du défluxage

Dans une machine asynchrone, la vitesse nominale est généralement limitée par la tension maximale que peut fournir l'onduleur. À haute vitesse, le flux rotorique diminue naturellement, ce qui réduit le couple disponible.

Le défluxage consiste à diminuer volontairement le flux magnétique dans la machine en réduisant la composante directe i_d du courant statorique. Cela permet de limiter la tension induite aux bornes du stator, afin d'éviter la saturation de l'onduleur et de pouvoir atteindre des vitesses supérieures à la vitesse nominale.

7.2 Mise en œuvre dans la commande vectorielle

Dans le cadre de la commande vectorielle directe (DFOC), le courant statorique est décomposé en deux composantes dans le repère tournant :

$$i_s = i_d + j i_q$$

où :

- i_d est la composante responsable du flux magnétique.
- i_q est la composante responsable du couple.

Pour effectuer le défluxage, la valeur de i_d est réduite à partir de sa valeur nominale, ce qui diminue le flux rotorique ψ_r :

$$\psi_r = L_m i_d$$

En réduisant ψ_r, la tension induite est limitée, ce qui permet d'augmenter la vitesse au-delà de la vitesse nominale sans dépasser les contraintes de tension de l'onduleur.

7.3 Conséquences du défluxage

- Réduction du flux magnétique et donc du couple maximal disponible.
- Augmentation de la plage de vitesse de la machine.
- Nécessité d'une commande précise pour éviter la perte de stabilité.

Le défluxage est donc un compromis entre la vitesse maximale atteignable et le couple disponible, et fait partie intégrante des commandes vectorielles avancées pour machines asynchrones dans les applications à grande plage de vitesse, comme les véhicules électriques ou les entraînements industriels.

7.4 Référence de flux en régime de défluxage

Lorsque la machine fonctionne à une vitesse inférieure à la vitesse nominale Ω_n, le flux magnétique de référence ϕ_{ref} est maintenu constant à sa valeur nominale ϕ_n. En revanche, lorsque la vitesse dépasse Ω_n, le flux doit être réduit pour respecter la contrainte de tension maximale de l'onduleur. On applique alors une loi de défluxage proportionnelle à l'inverse de la vitesse :

$$\phi_{\text{ref}} = \begin{cases} \phi_n & \text{si } \Omega < \Omega_n \\ \frac{\phi_n \, \Omega_n}{\Omega} & \text{si } \Omega > \Omega_n \end{cases}$$

Cette stratégie permet de garantir que la tension aux bornes du stator reste dans les limites imposées, tout en maximisant la vitesse atteignable, au prix d'une réduction progressive du couple à très haute vitesse.

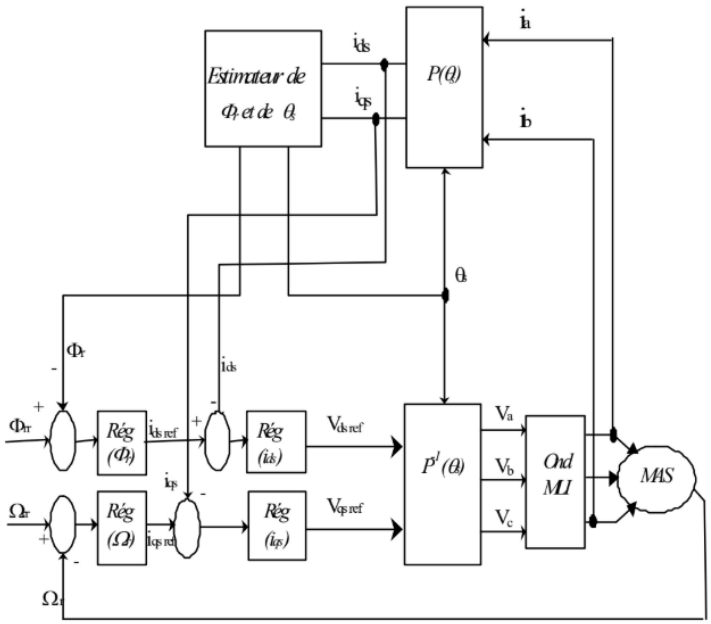


Figure 3: Schéma synoptique de la commande directe par orientation du flux rotorique utilisant un estimateur du flux.

8 Partie pratique :

8.1 Modele de la machine et l'estimateur :

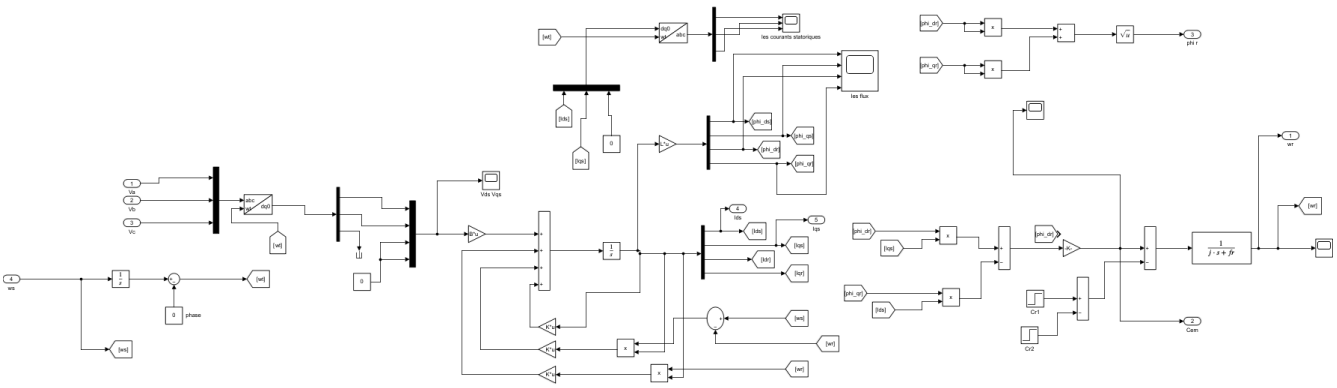


Figure 4: Modele de la machine et l'estimateur.

8.2 Bloc de défluxage :

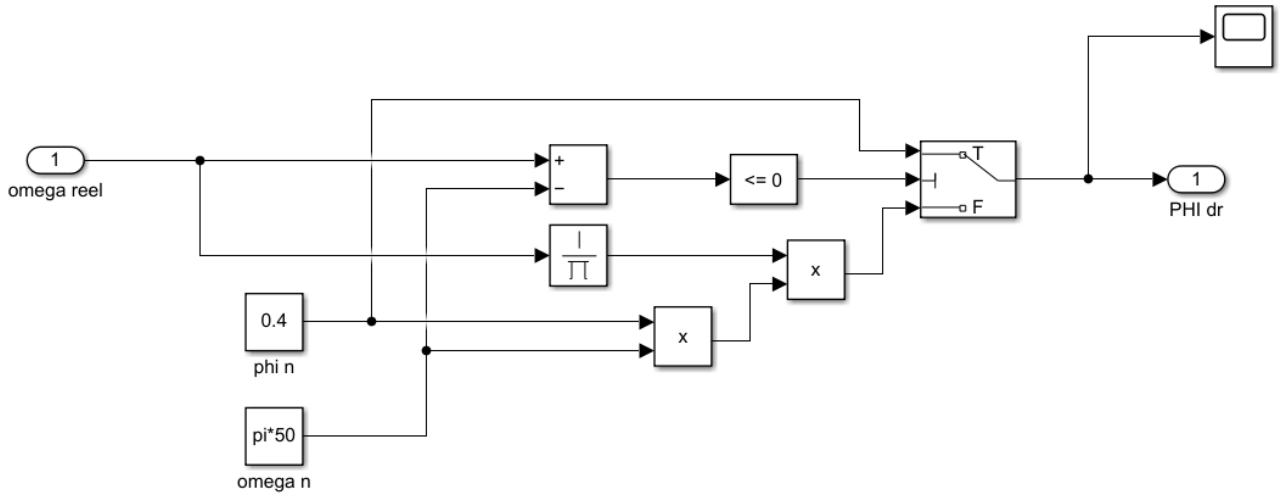


Figure 5: Bloc de défluxage.

8.3 Bloc MLI + onduleur de tension :

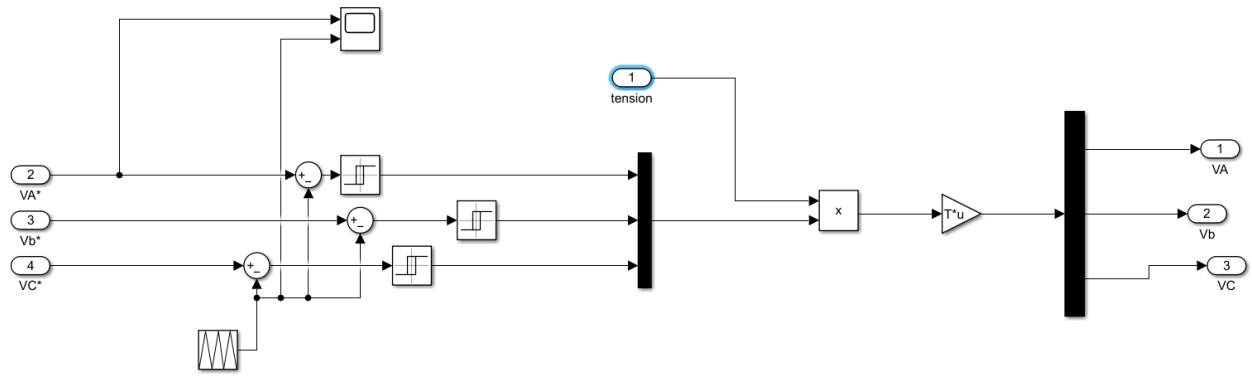


Figure 6: Bloc MLI + onduleur de tension.

8.4 Vue global de la simulation:

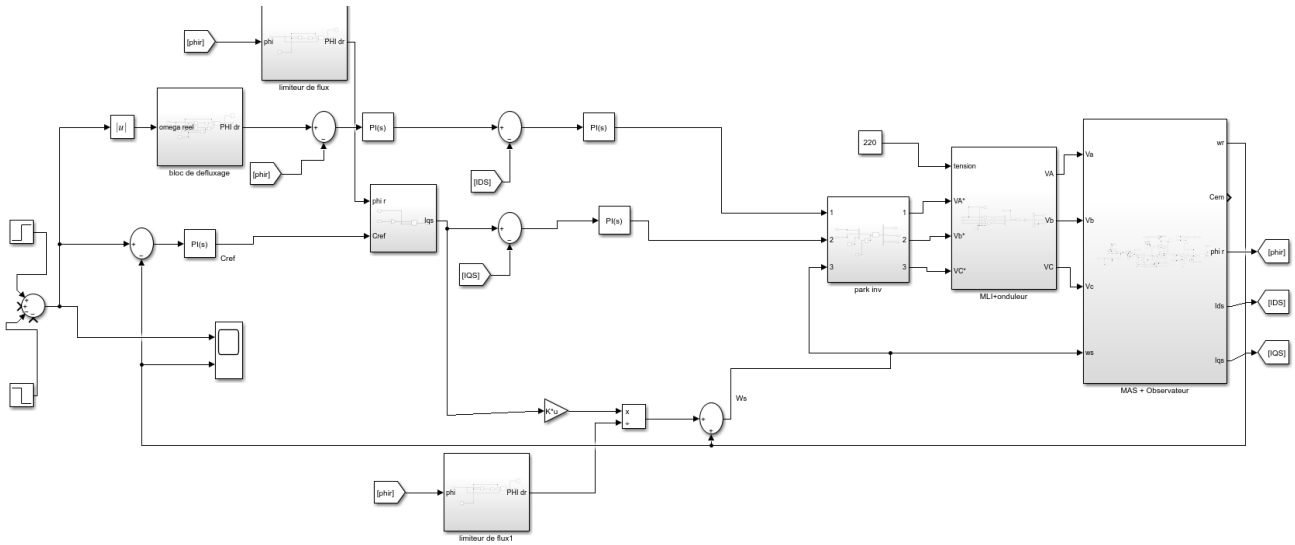


Figure 7: Vue global de la simulation.

8.5 Calcul des parametres de la machine :

Les paramètres de la machine asynchrone à cage sont définis comme suit :

- Puissance nominale : $P_n = 5000\,\mathrm{W}$
- Tension d'alimentation : $U = 220\,\mathrm{V}$
- Courant nominal : $I = 10.5\,\mathrm{A}$
- Nombre de paires de pôles : $p = 2$
- Résistance statorique : $R_s = 0.435\,\Omega$
- Résistance rotorique : $R_r = 0.816\,\Omega$
- Inductance statorique : $L_s = 0.071\,\mathrm{H}$
- Inductance rotorique : $L_r = 0.071\,\mathrm{H}$
- Inductance mutuelle : $L_m = 0.069\,\mathrm{H}$
- Moment d'inertie : $J = 0.0056\,\mathrm{kg{\cdot}m^2}$
- Couple de frottement : $f_r = 0.0015\,\mathrm{N{\cdot}m{\cdot}s}$
- Nombre d'échantillons par période : $m = 21$

8.6 Grandeurs intermédiaires

$$
\begin{aligned}
\sigma &= 1 - \frac{L_m^2}{L_s L_r} \\
\omega_s &= 2\pi f \\
T &= \frac{1}{f} \\
T_{\text{dent}} &= \frac{T}{m} \\
\tau_r &= \frac{L_r}{R_r}, \quad \tau_s = \frac{L_s}{R_s} \\
\text{rt1} &= \frac{1}{\sigma \tau_s}, \quad \text{rt2} = \tau_r \sigma, \quad \text{rt3} = 1 - \sigma \\
R_T &= \text{rt1} + \frac{\text{rt3}}{\text{rt2}}
\end{aligned}
$$

8.7 Matrices du modèle

Matrice de transformation triphasée vers biphasée ($\alpha\beta$) :

$$
T = \begin{bmatrix}
\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\
-\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\
-\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3}
\end{bmatrix}
$$

Matrices dynamiques :

$$A_1 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\tau_s\sigma} & 0 & \frac{L_m}{L_s\tau_r\sigma} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\tau_s\sigma} & 0 & \frac{L_m}{L_s\tau_r\sigma} \\ \frac{L_m}{L_r\tau_s\sigma} & 0 & -\frac{1}{\tau_r\sigma} & 0 \\ 0 & \frac{L_m}{L_r\tau_s\sigma} & 0 & -\frac{1}{\tau_r\sigma} \end{bmatrix}$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{\sigma} & 0 & \frac{L_m}{L_s\sigma} \\ -\frac{1}{\sigma} & 0 & -\frac{L_m}{L_s\sigma} & 0 \\ 0 & -\frac{L_m}{L_r\sigma} & 0 & -\frac{L_m^2}{L_sL_r\sigma} \\ \frac{L_m}{L_r\sigma} & 0 & \frac{L_m^2}{L_sL_r\sigma} & 0 \end{bmatrix}$$

Matrices résistives et inductives :

$$R = \begin{bmatrix} R_s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_r \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} L_s & 0 & L_m & 0 \\ 0 & L_s & 0 & L_m \\ L_m & 0 & L_r & 0 \\ 0 & L_m & 0 & L_r \end{bmatrix}$$

Matrice d'entrée B :

$$B = \begin{bmatrix} \frac{1}{L_s\sigma} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_s\sigma} & 0 & 0 \\ -\frac{L_m}{L_sL_r\sigma} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{L_m}{L_sL_r\sigma} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Autres matrices :

$$C = \begin{bmatrix} R_s & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 & -\sigma L_s & 0 \\ \sigma L_s & 0 & \frac{L_m}{L_r} \end{bmatrix}$$

8.8 Calcul des régulateurs :

8.8.1 Régulateur du courant Iqs

Le régulateur du courant en quadrature fournit la tension v_{qs}^r nécessaire pour maintenir le couple à sa valeur de référence.

Fonction de transfert La fonction de transfert $\frac{i_{qs}}{v_{qs}^r}$ est donnée par :

$$\frac{i_{qs}}{v_{qs}^r} = \frac{1/(\sigma L_s)}{s + p_s} \tag{1}$$

avec $p_s = \dfrac{R_s}{\sigma L_s}$

Boucle de régulation

La boucle de régulation du courant est représentée par la figure :

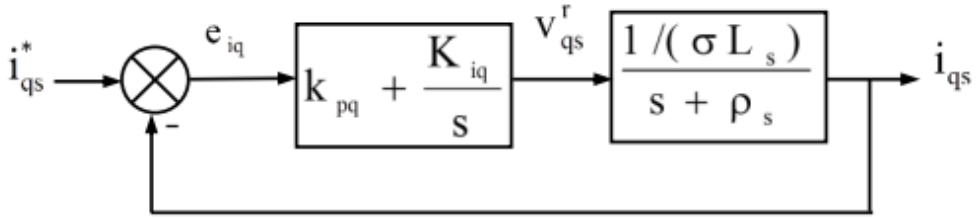


Figure 8: Schéma bloc de régulation du courant iqs.

La fonction de transfert en boucle fermée est donnée comme suit :

$$\frac{i_{qs}}{i^*_{qs}} = \frac{(k_{iq} + sk_{pq})/(\sigma L_s)}{s^2 + s\left(p_s + \frac{k_{pq}}{\sigma L_s}\right) + \frac{k_{iq}}{\sigma L_s}} \tag{2}$$

Dimensionnement du correcteur

Le dimensionnement du correcteur est fait à l'aide du principe d'imposition des pôles. Comme le polynôme caractéristique est du deuxième ordre, nous imposons deux pôles à partie réelle négative pour assurer la stabilité en boucle fermée. Afin d'avoir une réponse avec amortissement relatif optimal, les pôles sont choisis complexes conjugués avec partie réelle égale à la partie imaginaire.

En imposant les pôles $s_{1,2} = -\rho \pm j\rho$, le polynôme caractéristique s'écrit comme suit :

$$P(s) = s^2 + 2\rho s + 2\rho^2 \tag{3}$$

Paramètres du régulateur PI

Par identification, nous obtenons les paramètres du régulateur PI :

$$\begin{aligned} k_{iq} &= 2\rho^2 L_s \sigma \\ k_{pq} &= (2\rho - p_s)\sigma L_s \end{aligned} \tag{4}$$

8.8.2 Régulateur du courant direct i_{ds}

Le régulateur du courant direct fournit la tension v^r_{ds} nécessaire pour maintenir le flux à sa valeur de référence.

Fonction de transfert La fonction de transfert $\frac{i_{ds}}{v^r_{ds}}$ est donnée par :

$$\frac{i_{ds}}{v^r_{ds}} = \frac{1/(\sigma L_s)}{s + p_s} \tag{5}$$

Paramètres du régulateur PI Les mêmes calculs effectués pour le régulateur du courant i_{qs} sont appliqués à ce régulateur. Les paramètres du régulateur sont donc les mêmes. Ils sont donnés par :

$$\begin{aligned} k_{id} &= 2\rho^2 L_s \sigma \\ k_{pd} &= (2\rho - p_s)\sigma L_s \end{aligned} \tag{6}$$

8.8.3 Réglage de la vitesse

La boucle la plus externe est la boucle de régulation de la vitesse ou de la position (la grandeur ayant une dynamique la plus lente). Pour cette raison, les pôles imposés pour la boucle externe sont plus proches de l'origine du plan des racines par rapport aux pôles de la boucle interne.

Équation mécanique D'après l'équation mécanique, nous avons :

$$\frac{\Omega}{C_e} = \frac{p/J}{s + \rho_m} \tag{7}$$

avec $\rho_m = \frac{f}{J}$ où :

- J : moment d'inertie
- f : coefficient de frottement visqueux
- p : nombre de paires de pôles

Schéma bloc de régulation Le schéma bloc de la boucle de régulation de vitesse est représenté par la figure :

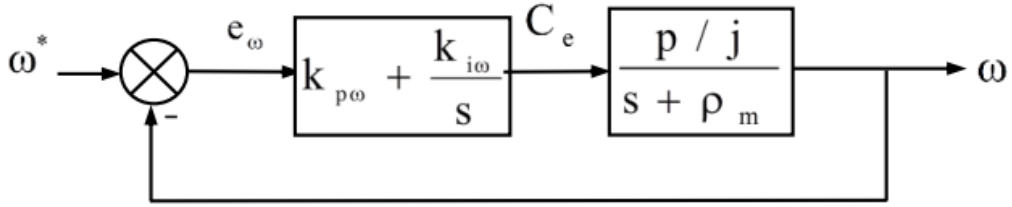


Figure 9: Schéma bloc de la régulation de la vitesse de rotation Ω_r.

Dimensionnement du correcteur En appliquant le même principe d'imposition des pôles que pour les boucles de courant, mais avec des constantes de temps plus grandes, les paramètres du régulateur PI de vitesse sont donnés par :

$$\begin{aligned} K_{i\Omega} &= 2\rho_\Omega^2 \frac{J}{p} \\ K_{p\Omega} &= (2\rho_\Omega - \rho_m)\frac{J}{p} \end{aligned} \tag{8}$$

avec ρ_Ω choisie typiquement 5 à 10 fois plus petite que ρ des boucles de courant.

8.8.4 Régulateur de flux :

La boucle externe est consacrée pour la régulation du flux rotorique (la grandeur ayant la dynamique la plus lente). Pour avoir un bon fonctionnement de la machine, le flux est maintenu constant à sa valeur nominale.

D'après l'équation (4.8), nous avons :

$$\Phi_r = \frac{M_{sr} R_r / L_r}{p_r + s} \tag{4.20}$$

Avec: $p_r = R_r/L_r$

Comme la dynamique du courant est plus rapide que la dynamique du flux, le courant i_{ds} est supposé déjà atteint sa valeur de référence i^*_{ds} ($\frac{i_{ds}}{i^*_{ds}} = 1$).

D'où le schéma bloc de régulation du flux rotorique.

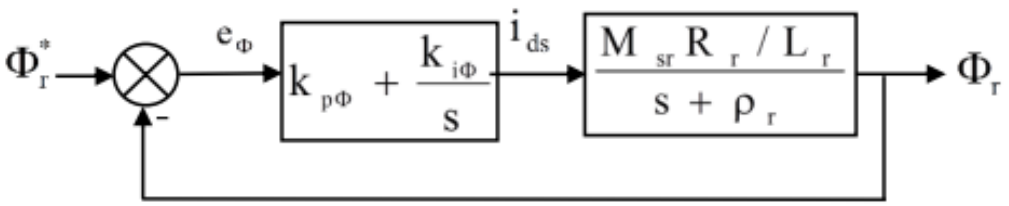


Figure 10: Schéma bloc de la régulation du flux rotorique.

La fonction de transfert en boucle fermée est :

$$\Phi_r = \frac{(k_{i\phi} + sk_{p\phi})M_{sr}R_r/L_r}{s^2 + s(p_r + k_{p\phi}\frac{M_{sr}R_r}{L_r}) + \frac{k_{i\phi}M_{sr}R_r}{L_r}} \tag{4.21}$$

De la même manière, pour dimensionner le correcteur, nous faisons appel au principe d'imposition des pôles.

En imposant deux pôles ($s_{1,2} = p \pm jp$), les paramètres du régulateur seront :

$$k_{i\phi} = 2p^2 L_r/(M_{sr}R_r) \tag{9}$$
$$k_{p\phi} = (2p - p_r)L_r/(M_{sr}R_r) \tag{4.22}$$

8.8.5 Valeurs trouvés :

Boucle de régulation	**Pôles**	k_p	k_i
Courants (i_{ds}, i_{qs})	$200 \pm j\,200$	1.1425	315.4930
Flux (Φ_r)	$50 \pm j\,50$	111.6084	6305.1
Vitesse (ω)	$0.95 \pm j\,0.95$	0.055	0.005

Table 1: Paramètres des régulateurs

9 Résultats trouvés :

9.1 Fonctionnement en boucle ouverte :

Le démarrage se fait à t=0.75 s, après un couple résistant de 10 N.m est introduit à t=2 s

9.1.1 Courbe de vitesse :

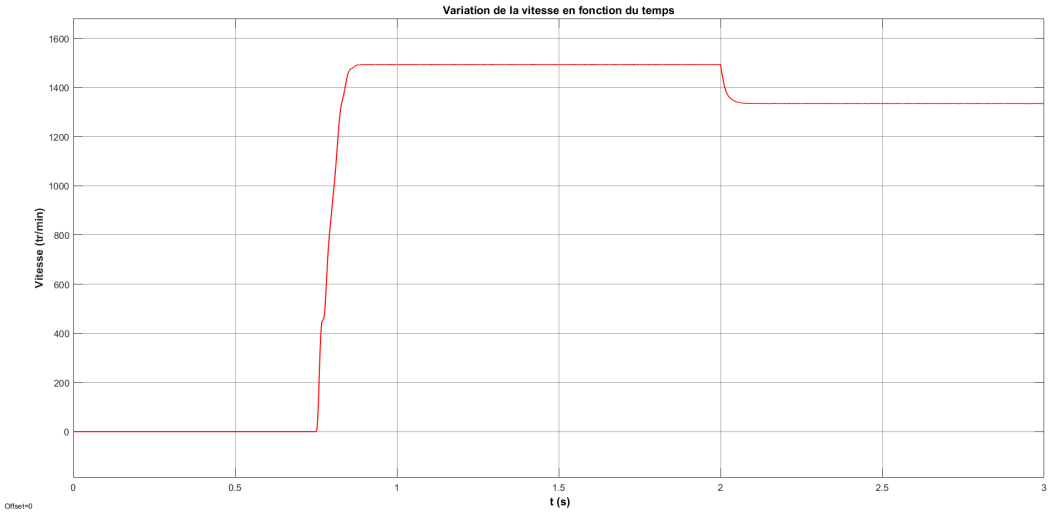


Figure 11: Variation de vitesse.

Interpretation: On constate que la vitesse à vide est proche de la vitesse du synchronisme, après l'introduction du cople résistant, la vitesse diminue et elle n'est plus proche de la consigne, car on est en fonctionnement en boucle ouverte, donc pas de correction et pas de retour de la vitesse pour la comparer avec la consigne.

9.1.2 Courbe du tension d'alimentation :

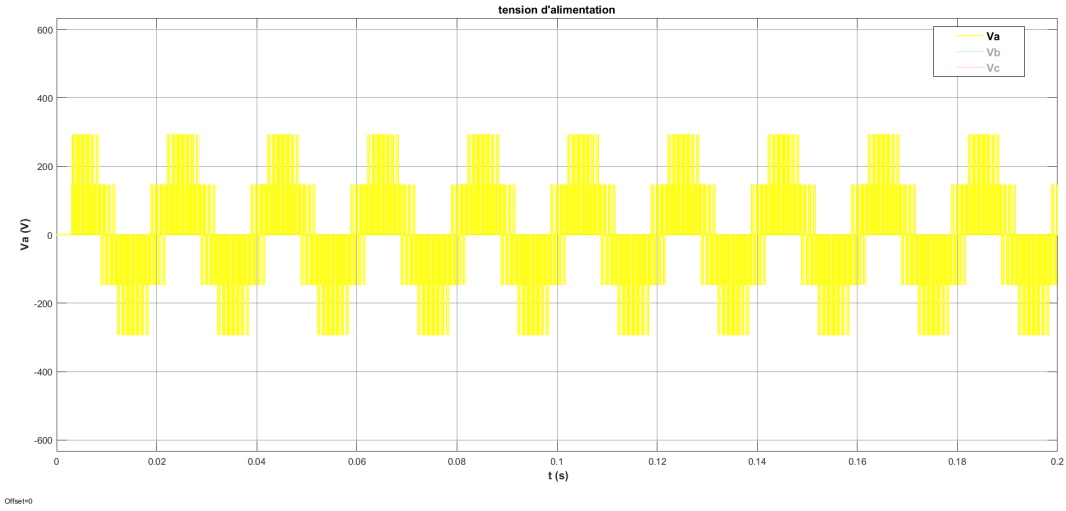


Figure 12: Les variations de la tension d'alimentation.

Interpretation: Avec l'utilisation de la commande SPWM (sinusoïdal pulse width modulation) pour la commande de l'onduleur de tension, on a eu la forme présente dans la figure. On constate que pour le fonctionnement à vide la tension est constante ainsi que la durée de fermeture des contacts.

9.1.3 Courbe du courant :

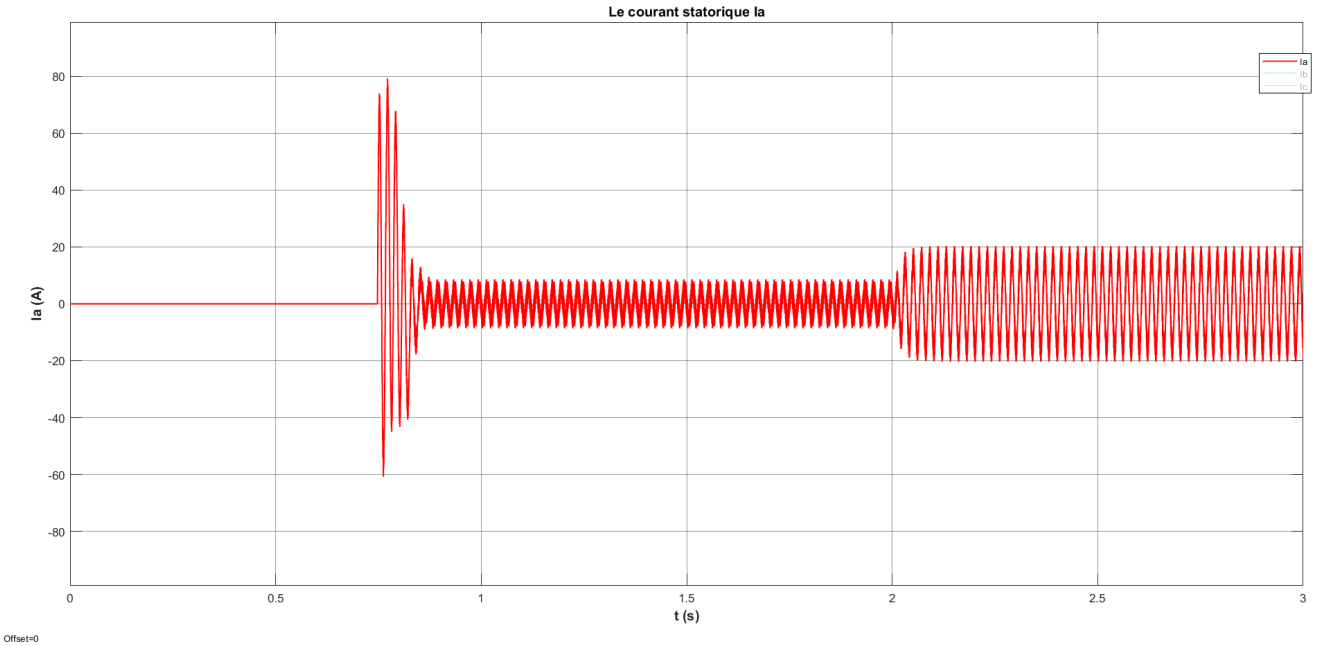


Figure 13: Les variations du courant statorique.

Interpretation: On constate que le courant de démarrage est très élevé, jusqu'à 7 fois le courant nominal, le courant diminue après dans le fonctionnement à vide, il augmente après lorsque l'on introduit un couple résistant à t=2 s.

9.1.4 Courbe du couple électromagnétique :

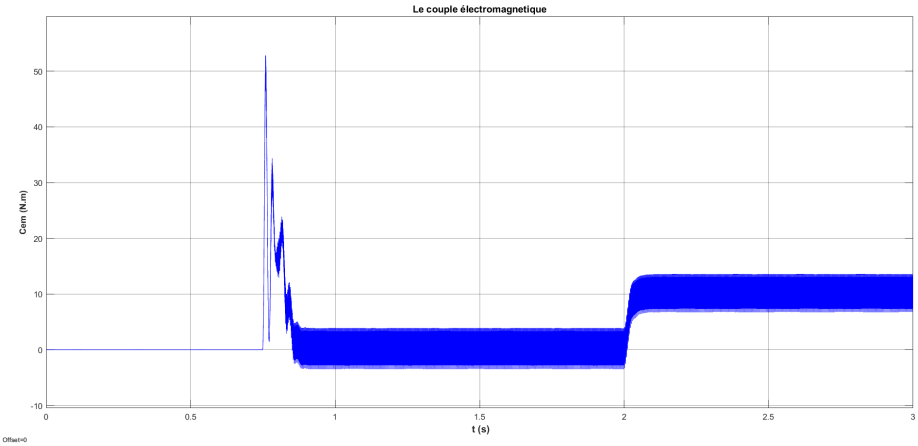


Figure 14: Les variations du couple électromagnétique.

Interpretation: On constate qu'il y a un pic de couple lors du démarrage, après le couple devient nul à cause du fonctionnement à vide, après il augmente jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur du couple résistant, la forme du couple est ondulé, cela s'explique par le fait que la SPWM ne génère pas une tension parfaitement sinusoïdale, mais une suite d'impulsions à haute fréquence. Ces impulsions provoquent des harmoniques dans le courant statorique, entraînant une ondulation du flux magnétique et donc du couple. L'effet est d'autant plus prononcé si la fréquence de commutation est faible.

9.1.5 Conclusion sur le fonctionnement en boucle ouverte

Le fonctionnement en boucle ouverte d'une machine asynchrone repose sur l'application directe d'une tension ou d'une fréquence sans retour d'information sur l'état de la machine. Cette méthode simple présente une structure de commande légère et peu coûteuse, mais elle souffre d'un manque de précision, notamment en basse vitesse ou sous forte charge. En l'absence de régulation, le glissement varie avec le couple résistant, rendant le contrôle du couple et de la vitesse peu fiable. Par conséquent, cette approche est aujourd'hui principalement réservée à des applications peu exigeantes où la précision n'est pas critique.

9.2 Fonctionnement en boucle fermée :

9.2.1 Test 1 :

La machine démarre à t = 0.5s pour atteindre la vitesse de 100 rad/s, puis à t= 2s la vitesse change de signe pour atteindre la valeur -100rad/s, un couple résistant de 5 N.m est introduit de t= 1s à t= 1.5s.

9.2.2 Courbe de vitesse :

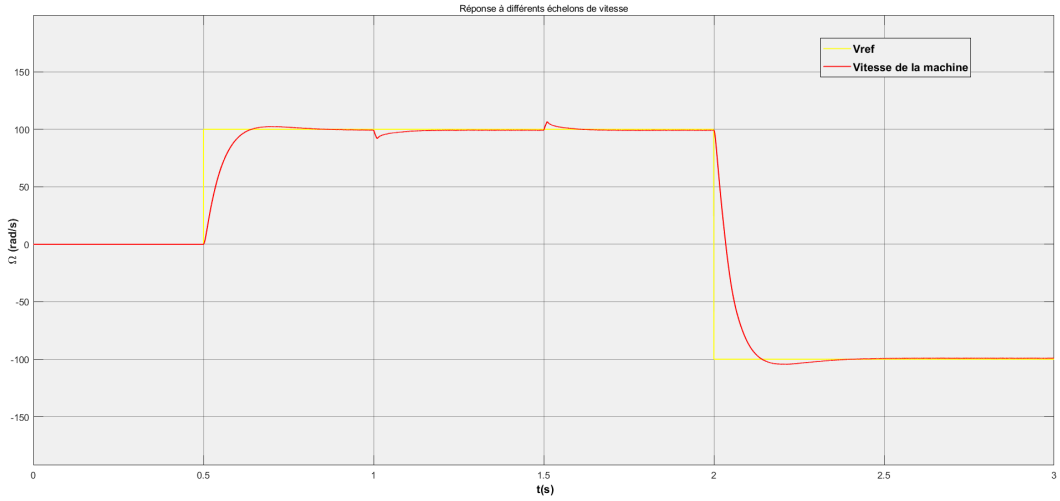


Figure 15: Variation de vitesse.

Interpretation: On constate que la vitesse réelle suit la vitesse de référence, les petites perturbations sont dues à l'introduction d'un couple résistant et la suppression de ce dernier, méme avec des changement brusque de vitesse, la commande reste valable.

9.2.3 Courbe du tension d'alimentation :

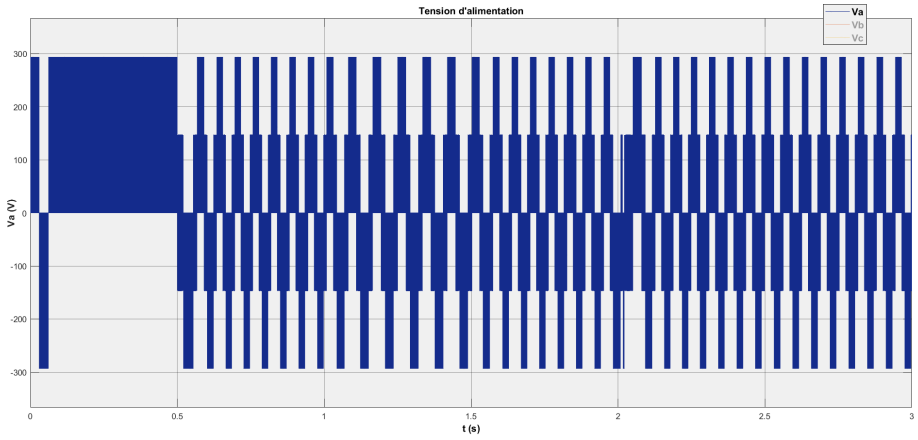


Figure 16: Les variations de la tension d'alimentation.

Interpretation: Avec l'utilisation de la commande SPWM (sinusoïdal pulse width modulation) pour la commande de l'onduleur de tension, on a eu la forme présente dans la figure. On constate que la durée de fermeture des interrupteurs dépend de la vitesse de référence et de la vitesse réelle.

9.2.4 Courbe du courant :

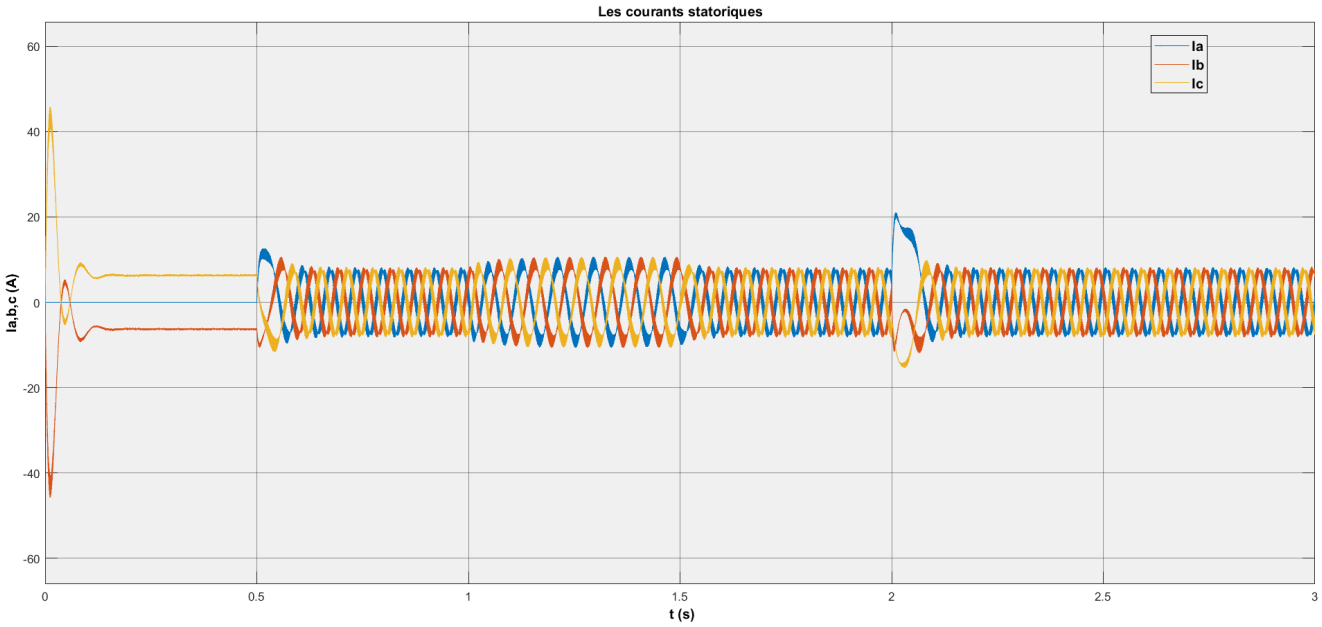


Figure 17: Les variations du courant statorique.

Interpretation: On constate que le courant de démarrage est élevé, mais il est mieux que le courant en boucle ouverte, le courant diminue après dans le fonctionnement à vide, il augmente après lorsque l'on introduit un couple résistant à t= 1s, il diminue lorsque ce dernier est supprimer, mais il y a une petite perturbation lors du changement de signe de vitesse car on a passé par le zéro.

9.2.5 Courbe du couple électromagnétique :

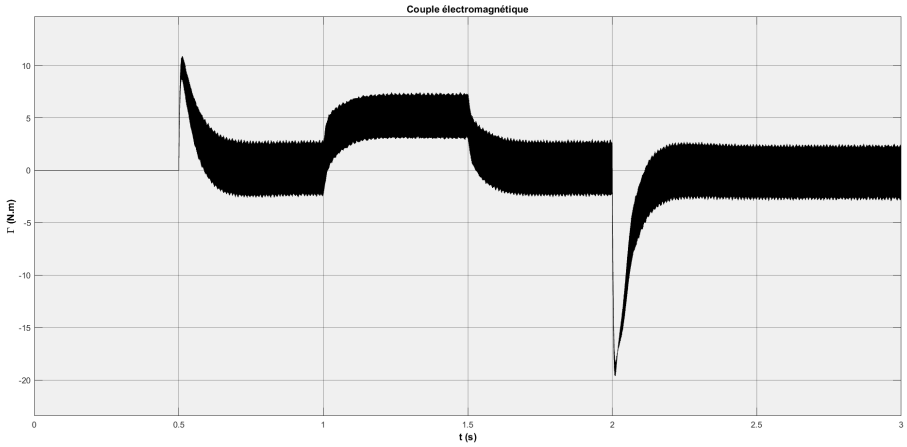


Figure 18: Les variations du couple électromagnétique.

Interpretation: On constate qu'il y a un pic de couple lors du démarrage, après le couple devient nul à cause du fonctionnement à vide, après il augmente jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur du couple résistant, un autre pic existe lors du passage par zéro quand on change le signe de la vitesse.
la forme du couple est ondulé, cela s'explique par le fait que la SPWM ne génère pas une tension parfaitement sinusoïdale, mais une suite d'impulsions à haute fréquence. Ces impulsions provoquent des harmoniques dans le courant statorique, entraînant une ondulation du flux magnétique et donc du couple. L'effet est d'autant plus prononcé si la fréquence de commutation est faible.

9.2.6 Test 2 :

La machine démarre à t = 0.5s pour atteindre la vitesse de 100 rad/s, puis à t= 1.5s la vitesse change pour atteindre la valeur 1500rad/s,à t=1.5 la vitesse s'anulle,enfin à t= 2s la vitsse change de signe et devient -150 rad/s, un couple résistant de 5 N.m est introduit de t= 0.75s à t= 1.25s.

9.2.7 Courbe de vitesse :

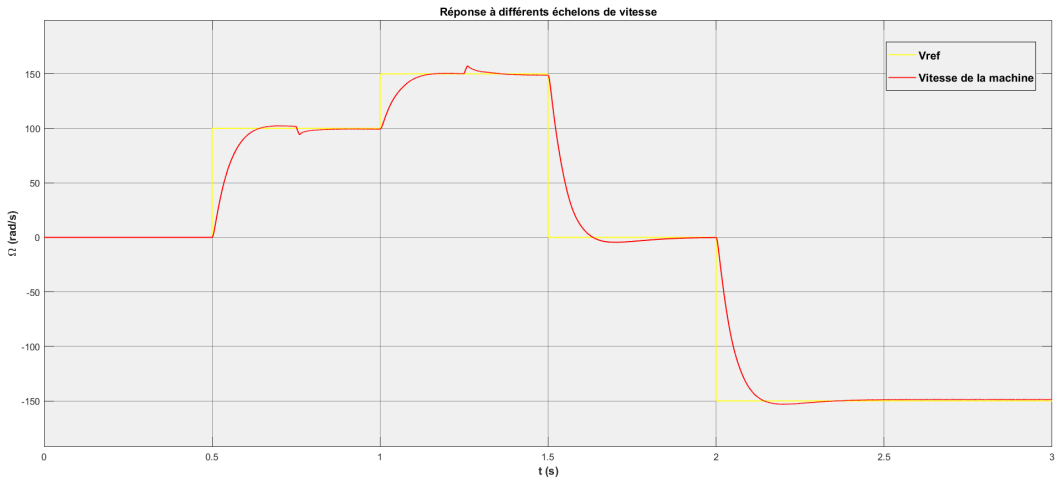


Figure 19: Variation de vitesse.

Interpretation: On constate que la vitesse réelle suit la vitesse de référence, les petites perturbations sont dues à l'introduction d'un couple résistant et la suppression de ce dernier, méme avec des changement brusque de vitesse, la commande reste valable..

9.2.8 Courbe du tension d'alimentation :

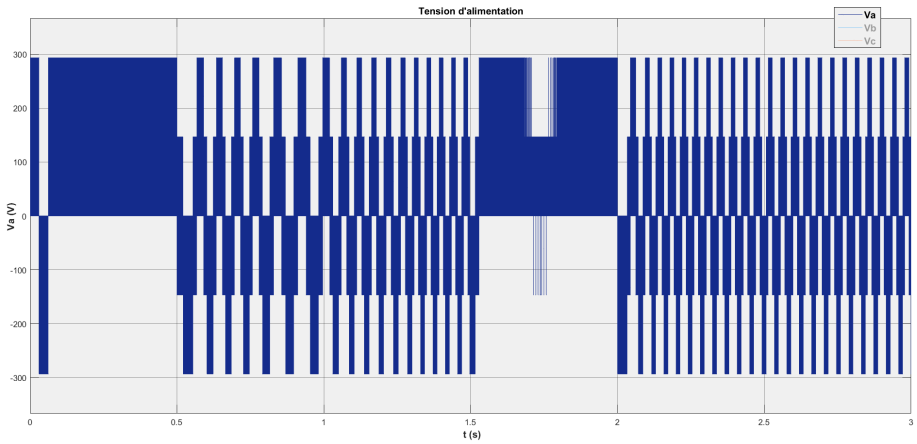


Figure 20: Les variations de la tension d'alimentation.

Interpretation:
Avec l'utilisation de la commande SPWM (sinusoïdal pulse width modulation) pour la commande de l'onduleur de tension, on a eu la forme présente dans la figure. On constate que la durée de fermeture des interrupteurs dépend de la vitesse de référence et de la vitesse réelle, pour t=1.5 à t=2s la vitesse est nulle

9.2.9 Courbe du courant :

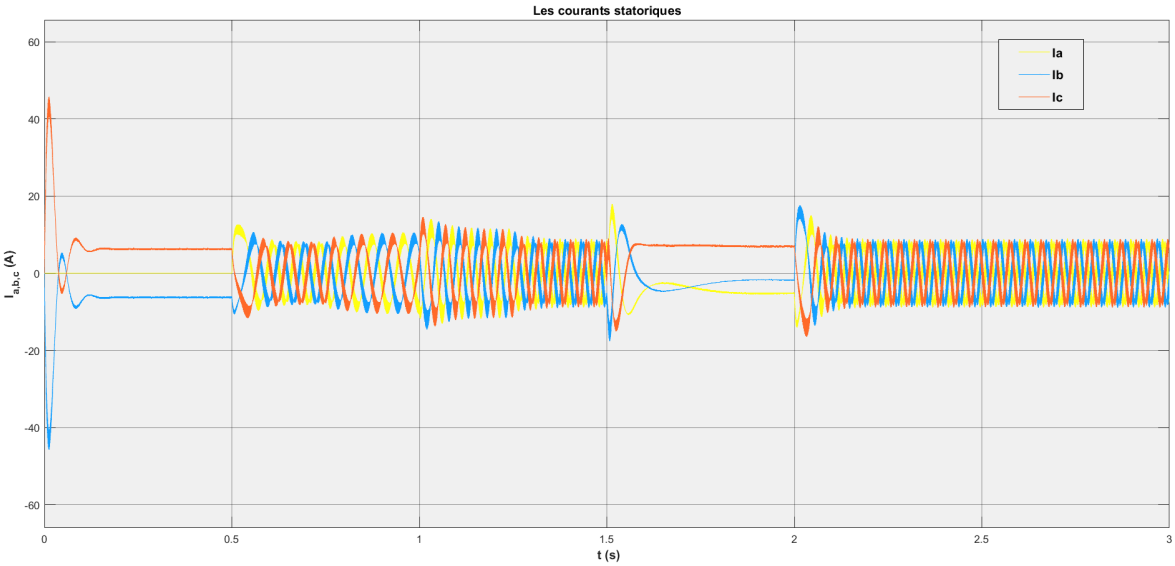


Figure 21: Les variations du courant statorique.

Interpretation: On constate que le courant de démarrage est élevé, mais il est mieux que le courant en boucle ouverte, le courant diminue après dans le fonctionnement à vide, il augmente après lorsque l'on introduit un couple résistant à t= 0.75s, il diminue lorsque ce dernier est supprimer, mais il y a une petite perturbation lors du changement de signe de vitesse car on a passé par le zéro de t=1.5s à t=2s.

9.2.10 Courbe du couple électromagnétique :

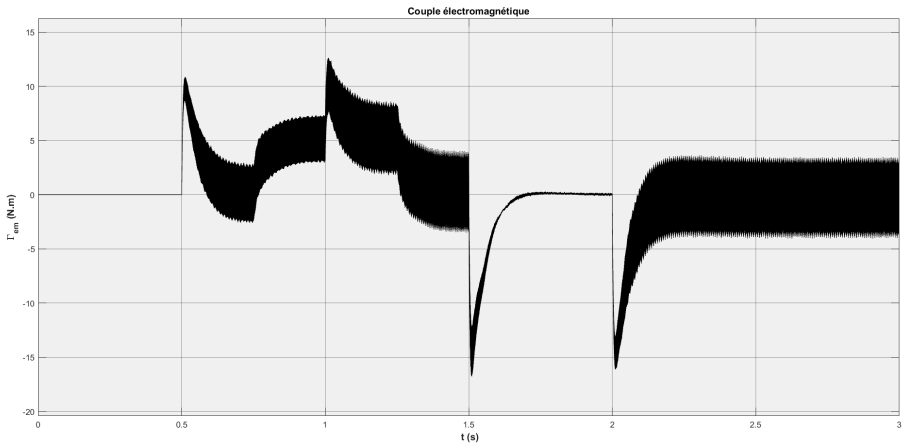


Figure 22: Les variations du couple électromagnétique.

Interpretation: On constate qu'il y a un pic de couple lors du démarrage, après le couple devient nul à cause du fonctionnement à vide, après il augmente jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur du couple résistant, comme le couple est toujours appliqué et un changement de vitesse intervient, on constate un autre pic à t=1s, le couple électromgnétique diminue après pour qu'il atteint la valeur du couple résistant, il s'annule à t=1.25s.
Un autre pic est constaté lors de l'annulation de la vitesse et lors de l'inversion du signe de vitesse, mais il revient toujours vers l'équilibre.
la forme du couple est ondulé, cela s'explique par le fait que la SPWM ne génère pas une tension parfaitement sinusoïdale, mais une suite d'impulsions à haute fréquence. Ces impulsions provoquent des harmoniques dans le courant statorique, entraînant une ondulation du flux magnétique et donc du couple. L'effet est d'autant plus prononcé si la fréquence de commutation est faible.

10 Effet du bloc de défluxage :

On effectue un test sur la machine, le démarage se fait à t=0.5s pour atteindre la vitesse de 100rad/s, à t=1.5, on dépasse la vitesse nominale de la machine pour atteindre une vitesse de 300 rad/s, le test se fait à vide donc pas de couple résistant.
Le premier cas on n'utilise pas le bloc de défluxage, mais dans le 2eme cas on ajoute le bloc, les résultats étaient :

10.1 Cas 1 :

Courbe de vitesse :

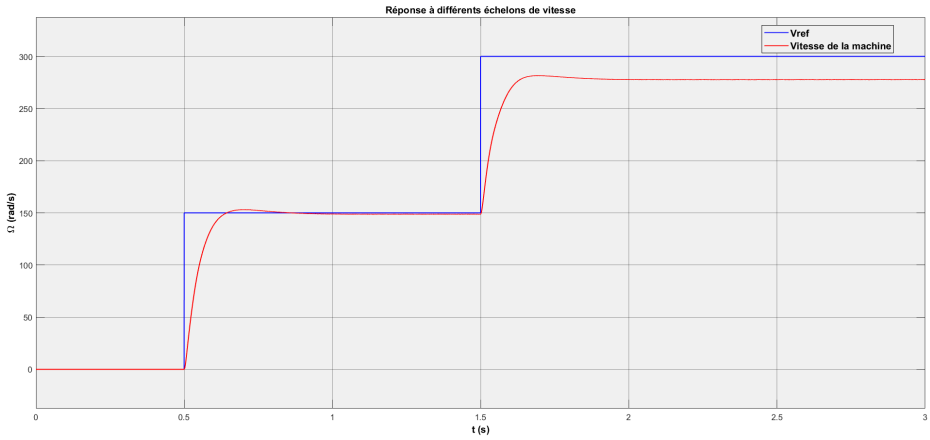


Figure 23: Les variations du couple électromagnétique.

Courbe de flux :

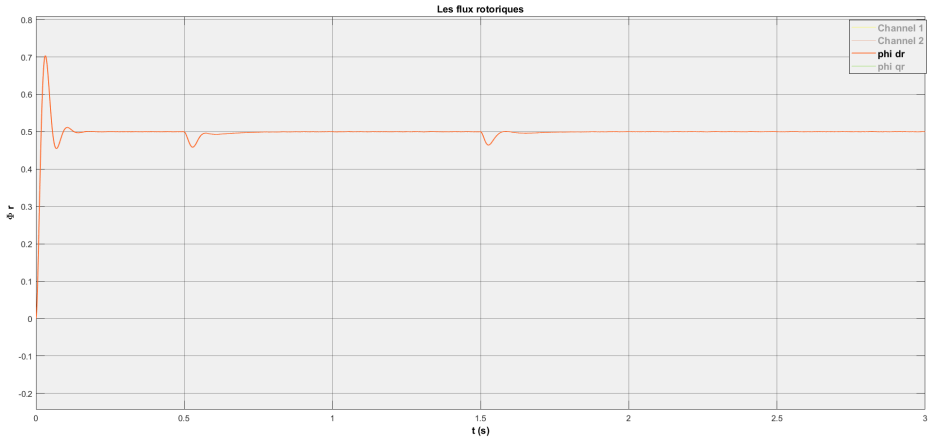


Figure 24: Les variations du couple électromagnétique.

Interpretation : Dans une machine asynchrone à cage avec commande vectorielle directe, lorsque le défluxage n'est pas utilisé, le flux rotorique (Φ_r) est maintenu constant à sa valeur nominale. Cette stratégie permet un contrôle précis du couple, car le flux et le courant de couple (I_q) sont découplés. Cependant, la plage de vitesse est limitée par la tension maximale du variateur. Au-delà de la vitesse nominale, la force électromotrice ($E = k \cdot \Phi_r \cdot \omega$) atteint la tension disponible, ce qui empêche toute augmentation de vitesse sans perte de contrôle. Le couple disponible chute rapidement en régime de sur-vitesse, suivant une loi proportionnelle à $1/\omega$, car la puissance mécanique ne peut être dépassée. Cette méthode est optimale en termes de rendement, mais elle restreint les applications nécessitant des vitesses élevées.

10.2 Cas 2 :

Courbe de vitesse :

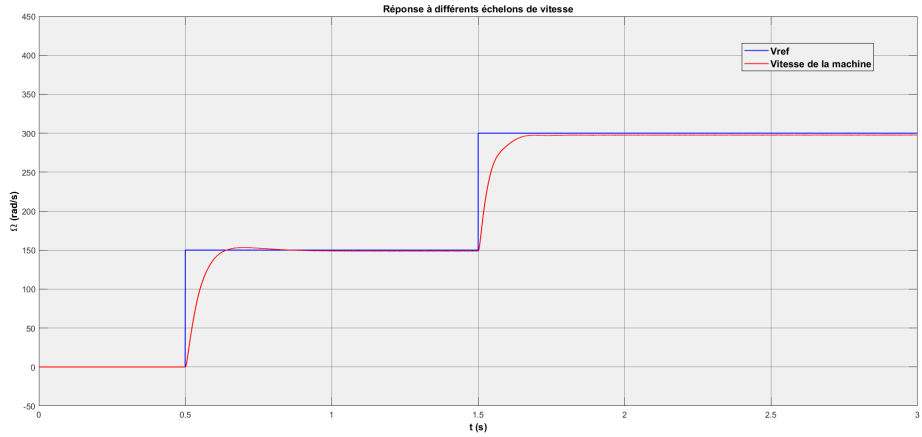


Figure 25: Les variations du couple électromagnétique.

Courbe de flux :

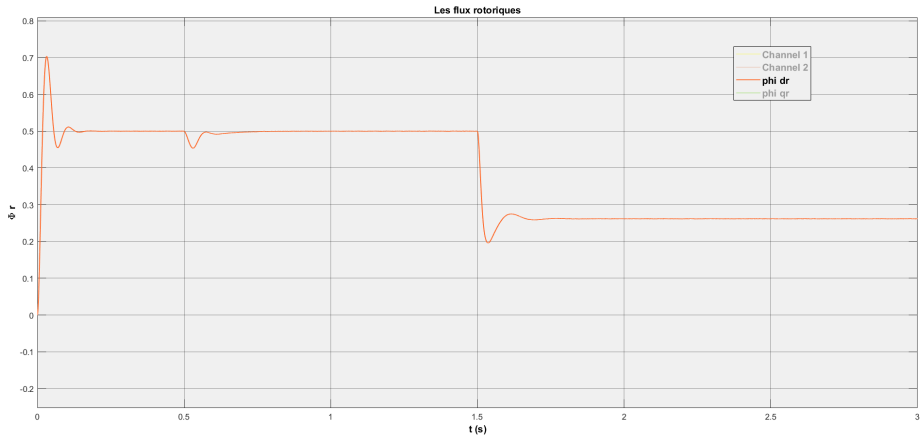


Figure 26: Les variations du couple électromagnétique.

Interpretation :

Lorsque le **défluxage** est appliqué, le flux rotorique (Φ_r) est volontairement réduit au-delà de la vitesse nominale afin de permettre une extension de la plage de vitesse. Cette technique repose sur une diminution progressive du courant magnétisant (I_d), ce qui affaiblit le flux et limite la tension induite. En conséquence, la machine peut fonctionner à des vitesses supérieures (jusqu'à 2 ou 3 fois la vitesse nominale), mais avec une réduction du couple disponible, qui suit désormais une loi en $1/\omega^2$. Le défluxage permet de maintenir une puissance mécanique constante dans une certaine plage, mais il introduit des pertes supplémentaires et une complexité accrue dans la régulation. Cette approche est essentielle pour les applications nécessitant une large gamme de vitesses, comme les entraînements de véhicules électriques ou les machines-outils à haute vitesse.

10.3 Comparaison de l'utilisation du défluxage

- **Sans défluxage :**
  - Le flux rotorique (Φ_r) est maintenu constant à sa valeur nominale.
  - Le couple et le flux sont découplés, permettant un contrôle précis du couple via le courant I_q.
  - La plage de vitesse est limitée par la tension maximale du variateur : au-delà de la vitesse nominale, la force électromotrice ($E = k \cdot \Phi_r \cdot \omega$) atteint la tension disponible, interdisant toute augmentation supplémentaire de la vitesse sans perte de contrôle.
  - Le couple chute rapidement en sur-vitesse, suivant une loi en $1/\omega$.
  - Rendement optimal, mais plage de vitesse restreinte.
- **Avec défluxage :**
  - Le flux rotorique (Φ_r) est volontairement réduit au-delà de la vitesse nominale.
  - Le courant magnétisant (I_d) diminue, limitant la tension induite et permettant une extension de la plage de vitesse (jusqu'à 2 ou 3 fois la vitesse nominale).
  - Le couple disponible diminue plus fortement avec la vitesse, suivant une loi en $1/\omega^2$, mais la puissance mécanique reste constante sur une plage étendue.
  - Cette technique introduit plus de pertes et une régulation plus complexe.
  - Essentielle pour les applications nécessitant une large gamme de vitesses (véhicules électriques, machines-outils).

Résumé : Le défluxage permet d'élargir la plage de vitesse d'exploitation de la machine au prix d'une diminution du couple maximal et d'une gestion plus complexe, tandis que sans défluxage, le rendement est optimal mais la vitesse maximale limitée.

10.4 Conclusion sur le fonctionnement en boucle fermée :

Le fonctionnement en boucle fermée pour la commande vectorielle directe d'une machine asynchrone à cage permet d'obtenir un contrôle précis et dynamique du couple et du flux, en découplant leurs régulations respectives. Grâce à la rétroaction des grandeurs mesurées (courants, vitesse, etc.), le système ajuste en temps réel les consignes appliquées, ce qui améliore considérablement la stabilité, la rapidité de réponse et la robustesse face aux perturbations et variations de charge. Ainsi, la machine asynchrone peut offrir des performances comparables à celles d'une machine à courant continu, tout en conservant les avantages de robustesse et de coût liés à sa construction. Ce mode de commande s'impose aujourd'hui comme une solution de référence pour les applications industrielles exigeant précision et souplesse.

11 Conclusion :

Dans ce rapport, nous avons étudié en profondeur la commande vectorielle directe (DFOC) appliquée à une machine asynchrone à cage. Cette technique de commande avancée permet de contrôler indépendamment le flux et le couple électromagnétique, en s'inspirant du comportement des machines à courant continu.

Après une modélisation rigoureuse de la machine dans le repère de Park, nous avons présenté les transformations nécessaires pour passer d'un système triphasé à un système biphasé équivalent, ce qui a permis de simplifier l'analyse dynamique. La mise en œuvre de la DFOC repose sur l'orientation du flux rotorique, ce qui permet de découpler les commandes de couple et de flux à travers les composantes i_q et i_d du courant statorique.

La stratégie de défluxage a également été abordée afin d'étendre la plage de vitesse de fonctionnement de la machine au-delà de la vitesse nominale, en réduisant progressivement le flux magnétique afin de respecter les limites de tension imposées par l'onduleur.

Ainsi, la DFOC s'impose comme une méthode robuste, efficace et très répandue dans les entraînements industriels modernes, notamment pour les applications à forte dynamique comme les véhicules électriques, les ascenseurs ou les systèmes de production automatisés.

Les résultats théoriques exposés ouvrent la voie à une implémentation pratique sur des systèmes embarqués de type DSP ou FPGA, avec pour perspectives futures une amélioration de la robustesse vis-à-vis des variations paramétriques et l'intégration de techniques d'observation sans capteur.